

Semana 12

Respuestas consolidación 12.

Contenidos: 3.5 y 3.6

1. A continuación se muestra una secuencia de tipificación de la sangre. Identifica el grupo sanguíneo correspondiente en cada caso así como los grupos de los que puede recibir (donantes) y los grupos a los que puede donar (receptores).

GRUPO: RECIBE DE: LE DONA A:

The diagram shows five rows of blood typing tests, each with three wells labeled 'SUERO Anti A', 'SUERO Anti B', and 'SUERO Anti D'. The results are as follows:

- a:** Agglutination in Anti A and Anti D wells.
- b:** Agglutination in Anti B and Anti D wells.
- c:** Agglutination in Anti A and Anti B wells.
- d:** No agglutination in any well.
- e:** Agglutination in Anti A, Anti B, and Anti D wells.

R/

Las respuestas correctas son:

Incisos	Grupo Sanguíneo	Recibe de:	Le dona a:
a	A ⁻	A ⁻ y O ⁻	A ⁻ , A ⁺ , AB ⁻ y AB ⁺
b	B ⁺	B ⁺ , B ⁻ , O ⁻ y O ⁺	B ⁺ y AB ⁺
c	AB ⁻	AB ⁻ y O ⁻	AB ⁻ y AB ⁺
d	O ⁻	O ⁻	O ⁻ , O ⁺ , A ⁻ , A ⁺ , B ⁻ , B ⁺ , AB ⁻ y AB ⁺
e	O ⁺	O ⁺ y O ⁻	O ⁺ , A ⁺ , B ⁺ y AB ⁺

2. Al realizar la captación de una embarazada en tu consultorio popular y después del examen físico, se indican los exámenes complementarios, se le informa sobre los requerimientos nutricionales y la atención estomatológica. En la siguiente consulta se comprueba que todos los exámenes son normales, y su grupo sanguíneo es O Rh negativo. Se indicó determinar el grupo sanguíneo a su pareja y se detectó que es B Rh positivo.

El embarazo transcurre normalmente y después del parto se realiza la determinación del grupo sanguíneo al recién nacido, siendo B Rh positivo.

- a) Explique por qué el recién nacido no presentó problemas a pesar de ser Rh positivo.

R/

Porque los anticuerpos o aglutininas Anti-Rh o Anti-D se forman por exposición al antígeno de los glóbulos rojos fetales, lo que ocurre fundamentalmente en el acto del parto.

- b) El segundo embarazo transcurrió sin dificultades, pero el recién nacido presentó un íctero intenso en las primeras horas de vida y se le realizó una exanguíneo transfusión. Argumente esa manifestación clínica del recién nacido.

R/

Debido a que la madre creó anticuerpos Anti-D en el embarazo anterior y al ser este feto Rh positivo, se produce aglutinación y hemólisis de sus glóbulos rojos.

- c) El parto de su tercer hijo fue normal y el niño no presentó dificultades. Fundamente.

R/

Debido a que heredó el Rh negativo de la madre.

3. Sobre los grupos sanguíneos, escriba en el espacio en blanco verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- a) V El grupo sanguíneo AB Rh positivo no presenta aglutininas en su plasma.
b) F Un individuo O Rh positivo puede donar sangre a un receptor O negativo.
c) V El grupo sanguíneo AB Rh positivo es el receptor universal.
d) F Cuando una sangre aglutina con suero Anti A y Anti D es del grupo B Rh positivo.
e) F Cuando se mezclan dos sangres incompatibles, las aglutininas del donante aglutinan los glóbulos rojos del receptor.

- f) V El grupo sanguíneo O Rh negativo es el donante universal.
- g) V Cuando un tipo de sangre aglutina con suero Anti A, Anti B y Anti D, este es AB Rh positivo.

4. Sobre las vías de formación del activador de protrombina. Enlaza ambas columnas mediante el número correspondiente, pueden repetirse opciones:

Columna A	Columna B
a) <u> 1 </u> Es más rápida en iniciarse.	1. Vía extrínseca.
b) <u> 1 </u> Se desencadena por traumatismos de la pared vascular o tejidos extravasculares.	2. Vía intrínseca.
c) <u> 2 </u> Es más lenta en iniciarse.	
d) <u> 2 </u> Necesita de la presencia de plaquetas.	
e) <u> 1 </u> Se desencadena por la tromboplastina tisular.	
f) <u> 2 </u> Involucra mayor número de factores de la coagulación.	

5. Sobre el proceso de la coagulación, escriba en el espacio en blanco verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- a) V Las plaquetas son necesarias para que se produzca la retracción del coágulo.
- b) F El líquido que resulta de la retracción del coágulo se denomina plasma.
- c) V La disminución en el número de plaquetas provoca retardo en la retracción del coágulo.
- d) V La presencia de fibrinógeno y otros factores de la coagulación permite la coagulación del suero.
- e) F La retracción del coágulo comprende agregación de más plaquetas y liberación de sustancias procoagulantes de sus gránulos.
- f) F La retracción del coágulo requiere la presencia de vitamina K.

6. Sobre los trastornos de la coagulación y sus posibles causas. Responde utilizando la siguiente clave.

A: Avitaminosis K.

H: Hemofilia.

T: Trombocitopenia.

- a) H Se afecta sólo la vía intrínseca de formación del activador de protrombina.
- b) A Se produce por déficit de los factores II, VII, IX y X.
- c) A Se afectan ambas vías de formación del activador de protrombina.

- d) H Se produce por déficit del factor VIII de la coagulación.
- e) I Se manifiesta por la presencia de pequeñas hemorragias debajo de la piel.
- f) I Su causa es el déficit en cantidad o calidad de las plaquetas.
- g) A Se puede presentar en el recién nacido por ausencia de la flora bacteriana del colon.

7. Justifica el siguiente planteamiento:

“En condiciones normales, la sangre no coagula en el sistema vascular”

R/

Debido a que existen anticoagulantes intravasculares como:

1. Lisura del endotelio vascular la cual evita la activación de la vía intrínseca de la coagulación.
2. Capa de glicocalix con carga negativa que repele los factores de la coagulación.
3. Trombomodulina que inactiva los factores V y VII.
4. La acción antitrombínica de la fibrina y el cofactor antitrombina-heparina que suprimen trombina de la sangre.

8. Justifica el siguiente planteamiento.

“Las enfermedades hepáticas pueden acompañarse de trastornos de la coagulación”.

R/

Debido a que en el hígado se sintetizan factores de la coagulación que participan tanto en la vía intrínseca como en la extrínseca, así como en otras etapas del mecanismo general de la coagulación como la conversión de protrombina en trombina y de fibrinógeno en fibrina.

9. Expresa la importancia del calcio en la coagulación.

R/

El papel del calcio es muy importante debido a que participa en todas las etapas de la coagulación, excepto en las dos primeras de la vía intrínseca de formación del activador de protrombina.